

PROJET DE SESSION

API de jeu de rôle fantasy au tour par tour

Epic client • Architecture logicielle

Cégep Marie-Victorin

420-310-MV • Architecture logicielle

Concepteur de la situation : Charles Viau

© Charles Viau — Tous droits réservés

La distribution, l'utilisation et le partage de ce document ne sont pas autorisés sans le consentement de l'auteur.

ÉPREUVE SYNTHÈSE	PROJET LOGICIEL	RÉFLEXION	ÉQUIPE
45 %	35 %	10 %	5 personnes

Document de référence pour l'ensemble de la session

1. Contexte du mandat

Un studio souhaite développer un jeu de rôle fantasy au tour par tour inspiré des jeux de rôle sur table comme Dungeons & Dragons.

Le moteur du jeu sera accessible à travers une API REST. Plusieurs interfaces pourraient éventuellement utiliser cette API : une application Web, une application mobile, des outils internes ou d'autres applications développées plus tard.

Comme le jeu est au tour par tour, les actions des joueurs n'ont pas besoin d'être transmises en temps réel. Une faible latence entre une action et la réponse du serveur n'affecte pas significativement l'expérience de jeu.

Principe directeur

Le serveur constitue la source de vérité de la partie. Les règles du jeu doivent être respectées par le moteur lui-même et non uniquement par l'interface utilisée par les joueurs.

Travail avec le client

Le présent document décrit la vision actuelle du produit et les principales règles du jeu. Comme dans un véritable projet logiciel, certaines situations particulières, certains cas limites ou certaines décisions liées à l'expérience utilisateur ne sont pas nécessairement décrits explicitement.

Il est attendu que l'équipe :

- analyse le besoin et utilise le vocabulaire du domaine;
- identifie les concepts importants et relève les ambiguïtés;
- pose des questions au client lorsque nécessaire;
- valide ses interprétations et propose des solutions lorsque plusieurs comportements semblent raisonnables;
- adapte sa conception lorsque de nouvelles informations sont obtenues.

Important

Les clarifications données par le client pendant la session font partie du besoin.

2. Joueurs, héros et lobby

Les joueurs peuvent créer des héros avant de commencer une partie. Lorsqu'un joueur souhaite participer à une aventure, il peut rejoindre un lobby.

Un lobby peut accueillir un maximum de quatre joueurs. Dans le lobby, chaque joueur peut sélectionner un héros qu'il a préalablement créé.

Lorsque les joueurs sont prêts, la partie peut être lancée. Une fois la partie commencée, les héros sélectionnés constituent le groupe qui participera à l'aventure.

Le groupe pourra ensuite explorer, participer à des rencontres, combattre des créatures, obtenir de l'équipement, recevoir de l'expérience, monter de niveau et se reposer entre les combats.

- Une partie ne peut jamais avoir plus d'un combat actif simultanément.
- Si tous les héros du groupe sont vaincus, la partie prend fin.
- L'état d'une partie doit pouvoir être retrouvé entre plusieurs appels à l'API.

3. Création d'un héros

Un joueur peut créer un héros. Lors de sa création, il choisit notamment son nom, son espèce, sa classe et ses six caractéristiques. Ces choix déterminent ensuite une partie de ses statistiques, de son équipement et de ses capacités.

Tous les nouveaux héros commencent :

- au niveau 1;
- avec 0 point d'expérience;
- avec tous leurs points de vie;
- avec tous leurs points de magie lorsqu'ils utilisent la magie.

Un héros conserve son état entre les combats. Ainsi, un héros qui termine un combat blessé ne retrouve pas automatiquement tous ses points de vie avant le combat suivant.

Nom du héros

Chaque héros possède un nom. Le nom :

- contient entre 2 et 30 caractères;
- contient uniquement des lettres et des espaces;
- ne commence pas et ne se termine pas par un espace;
- est unique dans tout le système.

Valides	Invalides
Aria	Mage123
Thorin	Thorin!
Eldrin	_Gandalf_
Jean Pierre	Player#42

Caractéristiques

Chaque héros possède les six caractéristiques classiques suivantes : Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, Sagesse et Charisme.

Lors de la création d'un héros, le joueur attribue une valeur comprise entre 3 et 18 à chacune. Les bonus ou pénalités liés à l'espèce sont appliqués ensuite. Une caractéristique ne peut jamais dépasser 20.

Modificateurs de caractéristiques

Les règles du jeu utilisent souvent le modificateur d'une caractéristique plutôt que sa valeur directement.

(valeur - 10) / 2 — résultat arrondi vers le bas

Valeur	Modificateur
3	-4
4-5	-3
6-7	-2
8-9	-1

Valeur	Modificateur
10-11	0
12-13	+1
14-15	+2
16-17	+3
18-19	+4
20	+5

Ces modificateurs interviennent notamment dans les attaques, les dégâts, l'initiative, la défense, les points de vie et certains sorts.

4. Espèces

La première version du jeu propose les espèces suivantes : Humain, Elfe, Nain et Orc.

Espèce	Bonus / pénalités
Humain	+1 Force, +1 Dextérité, +1 Constitution, +1 Intelligence, +1 Sagesse, +1 Charisme
Elfe	+2 Dextérité, +1 Intelligence
Nain	+2 Constitution, +1 Force
Orc	+2 Force, +1 Constitution, -1 Intelligence

Le studio prévoit ajouter de nouvelles espèces dans de futures versions.

5. Classes

La première version propose quatre classes : Guerrier, Rôdeur, Mage et Clerc. La classe influence les points de vie, les points de magie, l'équipement initial, les catégories d'équipement utilisables, les capacités disponibles et certaines règles de combat.

Classe	PV base	Magie	Équipement initial	Aptitude dominante
Guerrier	12	0	Épée longue, armure de mailles	Force
Rôdeur	10	0	Arc, armure de cuir	Dextérité
Mage	6	10	Bâton, aucune armure	Intelligence
Clerc	10	8	Masse, armure de mailles	Sagesse

Restrictions d'équipement par classe

Classe	Peut utiliser
Guerrier	Armes de mêlée; armures légères et lourdes
Rôdeur	Arcs, dagues, épées; armures légères
Mage	Bâtons, dagues; aucune armure dans la première version
Clerc	Masses, bâtons; armures légères et lourdes

6. Points de vie et magie

Points de vie

Un héros possède des points de vie actuels et des points de vie maximum.

PV maximum au niveau 1 = PV de base de la classe + modificateur de Constitution

Le maximum obtenu ne peut jamais être inférieur à 1. Lors de sa création, les PV actuels du héros sont égaux à son maximum.

- Les PV actuels ne peuvent jamais être négatifs.
- Les PV actuels ne peuvent jamais dépasser le maximum.
- À 0 PV, le héros est hors combat et ne peut plus effectuer d'action.
- Un héros hors combat peut recevoir des soins; à partir de 1 PV, il peut de nouveau agir.

Exemple

Un Guerrier possède 12 PV de base. Avec 16 en Constitution, son modificateur vaut +3. Il possède donc 15 PV maximum au niveau 1.

Points de magie

Le Mage et le Clerc utilisent des points de magie pour lancer leurs sorts.

Classe	Magie maximale au niveau 1
Guerrier	0
Rôdeur	0
Mage	10
Clerc	8

- Les points de magie sont consommés lorsqu'un sort est lancé.
- Ils ne peuvent jamais devenir négatifs ni dépasser leur maximum.
- Un sort ne peut pas être lancé si le héros ne possède pas suffisamment de magie.

7. Inventaire et équipement

Inventaire

Chaque héros possède son propre inventaire. Il peut notamment contenir des armes, des armures, des potions et d'autres objets ajoutés ultérieurement.

- Capacité maximale : 10 objets.
- Chaque exemplaire compte comme un objet.
- Un héros doit posséder un objet avant de pouvoir l'utiliser ou l'équiper.
- Un nouvel objet ne peut pas être ajouté si l'inventaire est plein.

Armes

Arme	Dégâts	Caractéristique
Épée longue	1d8	Force
Hache	1d10	Force
Masse	1d6	Force
Dague	1d4	Dextérité
Arc	1d8	Dextérité
Bâton	1d6	Force

Un héros ne peut utiliser qu'une arme principale à la fois. Pour équiper une arme, il doit la posséder et sa classe doit lui permettre de l'utiliser. Changer d'arme hors combat est libre; en combat, cela consomme l'action principale.

Armures

Protection	Classe d'armure
Sans armure	10 + modificateur de Dextérité
Armure de cuir	11 + modificateur de Dextérité
Armure de mailles	16 (sans bonus de Dextérité)

Un héros ne peut porter qu'une armure principale à la fois. Il doit la posséder et sa classe doit lui permettre de la porter.

Potion de soin

$$\text{Soin} = 2d4 + 2 \text{ PV}$$

Le soin ne peut jamais dépasser les PV maximum. La potion disparaît de l'inventaire après utilisation. En combat, utiliser une potion consomme l'action principale du héros.

8. Exploration et rencontres

Une fois la partie commencée, le groupe peut progresser dans son aventure. Pour cette première version, l'exploration n'a pas besoin d'être représentée par une carte ou un système de déplacement. Le groupe accède plutôt à différentes rencontres disponibles.

Une rencontre représente un ensemble de créatures que le groupe doit affronter. Une rencontre déjà remportée ne peut pas être recommencée dans la même partie.

Rencontre	Composition
Patrouille gobeline	3 Gobelins
Campement orc	2 Orcs et 1 Gobelin
Antre du Troll	1 Troll

9. Créatures

Les créatures représentent les ennemis contrôlés par le moteur. Elles possèdent les informations nécessaires au combat, mais ne suivent pas nécessairement toutes les mêmes règles que les héros.

Une créature n'a par exemple pas nécessairement de classe de héros, de niveau, d'expérience, d'inventaire, d'équipement interchangeable ou des six caractéristiques des héros.

Gobelin

Statistique	Valeur
PV	7
CA	12
Initiative	+2
XP	50
Attaque	Dague rouillée : +3, dégâts 1d6 + 1

Comportement : le Gobelin attaque en priorité le héros encore actif possédant le moins de points de vie actuels.

Orc

Statistique	Valeur
PV	15
CA	13
Initiative	+1
XP	100
Attaque	Hache : +4, dégâts 1d8 + 2

Comportement : l'Orc attaque en priorité le héros encore actif possédant le plus de points de vie actuels.

Troll

Statistique	Valeur
PV	35
CA	15
Initiative	0
XP	300
Attaque	Massue : +6, dégâts 2d6 + 3

Comportement : le Troll choisit aléatoirement un héros parmi ceux qui sont encore capables de combattre.

10. Combat au tour par tour

Lorsqu'une rencontre commence, les héros et les créatures participent à un combat. Les participants appartiennent à deux camps : les héros et les créatures.

Les participants sont déterminés avant le début du combat. Une fois le combat commencé, aucun participant ne peut être ajouté manuellement. Le combat se déroule en rounds jusqu'à ce qu'un des deux camps ne soit plus en mesure de combattre.

Initiative

Héros : 1d20 + modificateur de Dextérité

Créature : 1d20 + bonus d'initiative

Les participants sont classés du résultat le plus élevé au plus faible. Cet ordre est utilisé pendant tout le combat.

Rounds et tours

Le premier round est le round 1. Chaque participant encore capable de combattre joue normalement une fois pendant le round.

Exemple d'ordre

1. Eldrin • 2. Gobelins A • 3. Thorin • 4. Orc • 5. Gobelins B

Lorsque Gobelins B termine son tour, le round suivant recommence avec Eldrin.

Les participants hors combat sont ignorés. Le moteur doit toujours pouvoir déterminer le round actuel, l'ordre d'initiative et le participant dont c'est le tour.

Action principale

Pendant son tour, un héros possède normalement une action principale. Il peut l'utiliser pour attaquer, lancer un sort, utiliser une potion, changer d'arme ou se défendre. Une fois cette action utilisée, il ne peut pas en effectuer une deuxième pendant le même tour.

11. Attaques et dégâts

Attaque

Pour attaquer, un participant sélectionne une cible ennemie encore capable de combattre.

Jet d'attaque d'un héros = 1d20 + modificateur de la caractéristique de l'arme + bonus de maîtrise

Au niveau 1, le bonus de maîtrise est +2. Le résultat est comparé à la classe d'armure de la cible; s'il est supérieur ou égal à la CA, l'attaque touche.

Exemple

Un Guerrier possède 16 en Force, donc un modificateur de +3. Avec son épée longue au niveau 1, son jet d'attaque est 1d20 + 3 + 2.

Échec critique

Un résultat naturel de 1 au d20 rate automatiquement. Les différents bonus ne peuvent pas transformer ce résultat en réussite.

Coup critique

Un résultat naturel de 20 touche automatiquement et représente un coup critique. Le nombre de dés utilisés pour calculer les dégâts est doublé; le bonus fixe ne l'est pas.

1d8 + 3 → 2d8 + 3

Dégâts

Lorsqu'une attaque touche, la cible subit des dégâts. Pour un héros, le modificateur de la caractéristique associée à son arme est ajouté aux dégâts. Les créatures utilisent directement les valeurs indiquées dans leur définition.

Exemple : épée longue avec +3 Force = 1d8 + 3 dégâts

Les dégâts retirent des points de vie. Les PV d'une cible ne peuvent jamais devenir négatifs.

Se défendre

Un héros peut utiliser son action principale pour se défendre. Il reçoit +2 CA jusqu'au début de son prochain tour. Le bonus disparaît automatiquement à ce moment.

12. Sorts

Certaines classes peuvent lancer des sorts. Un sort possède notamment un coût en magie, une façon de sélectionner les cibles et un effet. Les futurs sorts pourront viser un ou plusieurs ennemis, un ou plusieurs alliés ou le lanceur lui-même; leurs effets pourront infliger des dégâts, soigner, appliquer des bonus, des pénalités ou d'autres effets.

Sort	Classe	Coût	Cible(s)	Effet
------	--------	------	----------	-------

Sort	Classe	Coût	Cible(s)	Effet
Projectile magique	Mage	2	Un ennemi	1d6 + mod. Intelligence; touche automatiquement
Boule de feu	Mage	4	Toutes les créatures ennemies	2d6 + mod. Intelligence à chaque cible; coût payé une fois
Soin	Clerc	3	Clerc ou un autre héros	1d8 + mod. Sagesse PV; peut cibler un héros à 0 PV
Bénédictio	Clerc	4	Tous les héros encore présents	+1 CA jusqu'à la fin du prochain tour de chaque héros

13. Effets temporaires et dés

Effets temporaires

Effet	Règle
Empoisonné	Subit 1d4 dégâts au début de chacun de ses tours; le poison possède une durée en tours.
Étourdi	Ne peut pas effectuer d'action pendant son prochain tour; le tour est passé puis l'effet disparaît.
Défense renforcée	Augmente temporairement la CA. Se défendre applique +2 CA; Bénédiction applique +1 CA.

Le studio prévoit ajouter d'autres effets dans de futures versions.

Dés

Le jeu utilise des d4, d6, d8, d10 et d20. La notation 2d6 + 3 signifie : lancer deux dés à six faces, additionner leurs résultats, puis ajouter 3.

Dans une partie normale, les résultats sont aléatoires. L'équipe doit toutefois être capable de vérifier automatiquement des situations dont le résultat est connu à l'avance, notamment un d20 donnant 1 ou 20, une initiative connue, une valeur de dégâts précise ou une valeur de soin précise.

14. Comportement des créatures

Lorsque vient le tour d'une créature, le moteur détermine automatiquement son action. Toutes les créatures ne prennent pas leurs décisions de la même façon.

Le studio souhaite éventuellement pouvoir ajouter des comportements plus complexes, par exemple :

- changer de comportement lorsque la créature est blessée;
- utiliser une capacité spéciale;
- protéger ou soigner une autre créature;
- privilégier certains types de héros.

15. Fin du combat, expérience et progression

Fin du combat

Après toute action susceptible de mettre un participant hors combat, le moteur doit vérifier si le combat est terminé.

- Les héros remportent le combat lorsque toutes les créatures possèdent 0 PV.
- Les créatures gagnent lorsque tous les héros possèdent 0 PV.
- Une fois le combat terminé, aucune nouvelle action de combat ne peut être effectuée et aucun nouveau round ne commence.
- Le résultat du combat est conservé.

Expérience

Créature	Expérience
Gobelin	50 XP
Orc	100 XP
Troll	300 XP

Lorsqu'un groupe remporte un combat, l'expérience totale est distribuée également aux héros ayant participé. Seule la partie entière de la division est conservée.

$$100 \text{ XP} / 3 \text{ héros} = 33 \text{ XP chacun}$$

Niveaux

Niveau	XP total requis
1	0
2	300
3	900
4	2700
5	6500

La première version permet de progresser jusqu'au niveau 5. Lorsqu'un héros gagne un niveau, ses PV maximum augmentent de :

$$\text{PV de base de la classe} / 2 + \text{modificateur de Constitution}$$

L'augmentation minimale est toujours de 1 PV. D'autres avantages pourront être associés aux niveaux dans de futures versions.

Récompenses

Une rencontre remportée peut également fournir des potions, des armes ou des armures. Les joueurs peuvent attribuer les objets obtenus aux héros de leur groupe; l'objet est alors ajouté à l'inventaire du héros concerné.

Repos

Entre les combats, le groupe peut effectuer un repos. Un repos restaure tous les PV des héros, restaure tous leurs points de magie et retire les effets temporaires. Il ne peut pas être effectué pendant un combat.

16. Journal des événements

Le studio souhaite conserver un historique lisible des événements importants d'une partie.

Exemple de journal

Le combat commence.
Eldrin obtient une initiative de 17.
Thorin attaque l'Orc avec son épée longue.
Thorin obtient 19 contre une CA de 13.
L'attaque touche.
L'Orc subit 8 dégâts.
Eldrin lance Boule de feu.
Gobelin A est hors combat.
Les héros remportent la rencontre.

Le journal pourra notamment être utilisé par les interfaces du jeu, pour le débogage, pour produire des statistiques ou par de futures fonctionnalités.

17. Bestiaire et sauvegarde

Bestiaire

Les concepteurs du jeu possèdent un catalogue décrivant les différentes créatures. Le moteur utilise ces définitions pour créer les créatures nécessaires aux rencontres.

Dans une première version, le catalogue peut être conservé directement avec l'application. Le studio souhaite toutefois pouvoir éventuellement obtenir les mêmes informations depuis un fichier JSON, une base de données ou un service externe.

Exigence

Le fonctionnement du combat ne doit pas changer selon la provenance des données du bestiaire.

Stockage des données

Les données de l'application doivent être conservées entre les différents appels à l'API tant que le serveur est en cours d'exécution. Le système doit notamment pouvoir retrouver les joueurs, les héros, les lobbys, les parties, l'état et la progression des héros, leur équipement et leur inventaire, les rencontres terminées ainsi que le combat actuel lorsqu'il existe.

Pour cette version du projet, le stockage des données sera réalisé entièrement en mémoire. Aucune base de données externe et aucune persistance des données après le redémarrage de l'application ne sont demandées.

18. Utilisation de l'API

À terme, une application cliente doit notamment pouvoir :

- créer un joueur, créer un héros et consulter les héros d'un joueur;
- créer, rejoindre et quitter un lobby;
- sélectionner un héros dans un lobby et lancer une partie;
- consulter l'état d'une partie et d'un héros;
- consulter l'inventaire et modifier l'équipement;
- consulter les rencontres disponibles et commencer une rencontre;
- consulter un combat, l'ordre d'initiative et le participant actif;
- attaquer, lancer un sort, utiliser une potion, changer d'arme, se défendre et terminer son tour;
- récupérer des récompenses, effectuer un repos et consulter le journal des événements.

La structure exacte des URI, les méthodes HTTP utilisées et les représentations JSON seront définies pendant le développement.

Actions et état du jeu

Le studio souhaite que l'API exprime principalement les actions du jeu plutôt que de permettre aux applications clientes de modifier directement son état interne.

« Thorin attaque l'Orc. »

Le moteur détermine ensuite si Thorin participe au combat, si c'est son tour, s'il peut agir, si l'Orc est une cible valide, le résultat du jet, les dégâts et les conséquences sur le combat.

« Les points de vie de l'Orc valent maintenant 4. »

Une application cliente ne doit pas pouvoir remplacer une action du domaine par une modification directe de l'état. Le même principe s'applique aux soins, sorts, objets, équipements, tours et à la progression du combat.

Gestion des erreurs

Lorsqu'une action ne peut pas être effectuée, l'API doit fournir une réponse permettant à l'application cliente de comprendre le problème, sans exposer les détails techniques internes du serveur.

Exemples : joueur ou héros introuvable, nom invalide ou déjà utilisé, lobby plein, objet absent, inventaire plein, équipement incompatible, magie insuffisante, sort non disponible, mauvais tour, cible invalide, héros hors combat, combat terminé ou action interdite dans l'état actuel du jeu.

19. Évolution du produit

Le studio prévoit continuer à développer le jeu après cette première version. De futures versions pourront notamment ajouter de nouvelles espèces, classes, armes, armures, objets, sorts, façons de cibler, effets, créatures, comportements, rencontres, sources de données et interfaces clientes.

Objectif d'évolution

Le studio souhaite éviter qu'une nouvelle fonctionnalité exige systématiquement une réécriture importante des fonctionnalités existantes.

20. Trois User Stories originales

À la fin du projet, chaque équipe devra proposer et développer trois User Stories originales permettant de faire évoluer le jeu au-delà des fonctionnalités décrites dans cet Epic.

Charge prévue

Les trois Stories représentent ensemble environ 9 heures de travail hors classe.

Les fonctionnalités proposées doivent représenter de véritables évolutions du domaine. Elles ne doivent pas être uniquement cosmétiques ou simplement ajouter des données sans introduire de nouveau comportement.

Dans l'ensemble, les trois Stories doivent :

- introduire de nouvelles règles ou de nouveaux comportements;
- interagir avec des fonctionnalités déjà présentes;
- être accessibles à travers l'API lorsque pertinent;
- respecter les règles existantes;
- s'intégrer à l'architecture déjà développée;
- être accompagnées de critères d'acceptation.

Les trois Stories ne doivent pas nécessairement avoir la même ampleur. Une équipe peut développer une Story plus importante accompagnée de deux évolutions plus petites.

Exemples de directions possibles

- nouvelle classe ou nouvelle espèce avec des règles particulières;
- nouvelle mécanique de sort;
- boss possédant plusieurs phases;
- résistances et vulnérabilités;
- mécanique de bouclier;
- fuite d'un combat ou résurrection;
- familiers ou effets environnementaux;
- nouvelle catégorie d'équipement;
- nouvelle créature ou nouveau comportement;
- nouvelle forme de rencontre ou mécanique de récompense.

Avant leur développement, les trois Stories doivent être présentées au client. Pour chacune, l'équipe doit préciser le besoin utilisateur, les principales règles métier, les interactions avec les fonctionnalités existantes et les critères d'acceptation.

Les Stories pourront être précisées ou ajustées à la suite des discussions avec le client.

21. Organisation du travail

Équipes

Le projet est réalisé en équipes de cinq personnes.

Il s'agit d'un projet d'équipe : les membres doivent collaborer sur l'ensemble du système et non simplement diviser le projet en cinq parties complètement indépendantes.

Il est possible de se répartir temporairement certaines fonctionnalités ou certaines tâches, mais aucun membre ne devient le propriétaire exclusif d'une partie du code.

À la fin du projet, chaque membre doit être capable d'expliquer :

- l'organisation générale de l'application;
- les principales décisions architecturales;
- les principaux concepts du domaine;
- la façon dont les différentes parties du système collaborent.

Méthode de travail

Le projet doit être développé de manière collaborative à l'aide de Git.

- Utiliser des branches de courte durée.
- Effectuer les changements à l'aide de Pull Requests.
- Obtenir au moins une approbation d'un autre membre avant d'intégrer une Pull Request.
- Effectuer des revues de code.
- Éviter qu'une seule personne travaille systématiquement sur la même partie du système.
- Discuter en équipe des décisions architecturales importantes.
- Maintenir une base de code fonctionnelle au fur et à mesure du développement.
- Être capable d'expliquer les changements apportés au projet.

À éviter

« Une personne fait toute l'API, une autre toute la base de données et une autre tout le domaine pendant toute la session. » Les membres doivent être exposés aux différentes parties du projet et collaborer sur la solution.

Utilisation de l'intelligence artificielle

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle est permise dans le cadre du projet. Ces outils peuvent être utilisés comme aide au développement, au même titre que la documentation, les moteurs de recherche ou d'autres ressources techniques.

L'intelligence artificielle peut notamment être utilisée pour :

- clarifier un concept ou une notion technique;
- proposer des pistes de conception ou de refactorisation;
- aider à comprendre une erreur ou à déboguer un problème;
- générer ou compléter du code, des tests ou de la documentation;
- explorer différentes solutions possibles avant de prendre une décision.

L'utilisation de l'IA ne transfère toutefois pas la responsabilité du travail à l'outil. L'équipe demeure entièrement responsable du code remis, de son fonctionnement, de sa qualité et des décisions prises.

Tout membre de l'équipe doit être capable de comprendre et d'expliquer le code intégré au projet, y compris lorsqu'il a été produit ou suggéré avec l'aide d'une IA. Du code généré ne doit pas être intégré sans avoir été lu, validé et adapté au besoin du projet.

L'IA ne remplace pas non plus les échanges avec le client. Lorsqu'une règle du domaine ou un besoin est ambigu, l'équipe doit obtenir une clarification du client plutôt que d'inventer une règle à partir d'une réponse générée.

L'enseignant peut demander à un étudiant d'expliquer une portion du projet ou une décision de conception. Une incapacité à expliquer de façon satisfaisante le travail remis peut être prise en compte lors de l'ajustement individuel de la note d'équipe.

22. Épreuve synthèse — 45 %

Ce projet constitue l'épreuve synthèse du cours et représente au total 45 % de la note finale.

Évaluation	Pondération
API et projet logiciel — équipe	35 %
Réflexion individuelle	10 %
ÉPREUVE SYNTHÈSE	45 %

API et projet logiciel — 35 %

Le développement de l'API représente 35 % de la note finale. L'évaluation porte notamment sur :

- le respect des besoins du client et le fonctionnement de l'API;
- la représentation des règles du domaine;
- la qualité de la conception et de l'architecture;
- la qualité du code et l'évolutivité de la solution;
- les tests et la gestion des erreurs;
- l'intégration des fonctionnalités;
- les trois User Stories proposées par l'équipe;
- la méthode de travail utilisée pendant le projet.

Note d'équipe

La note obtenue pour cette partie est normalement une note d'équipe.

L'enseignant se réserve toutefois le droit d'ajuster individuellement la note d'un membre lorsque sa contribution ne correspond manifestement pas au travail attendu.

Cela peut notamment s'appliquer lorsqu'un membre :

- participe très peu au développement;
- ne réalise pas les tâches auxquelles il s'est engagé;
- contribue très peu aux Pull Requests ou aux revues de code;
- ne participe pas aux discussions de l'équipe;
- est incapable d'expliquer le fonctionnement général du projet;
- laisse systématiquement les autres membres effectuer son travail.

L'objectif n'est pas de mesurer la contribution selon le nombre de lignes de code produites. Une contribution peut prendre différentes formes; l'objectif est d'assurer une participation réelle de tous les membres.

Réflexion individuelle — 10 %

La dernière période de cours sera consacrée à une réflexion individuelle sur le projet réalisé pendant la session. Cette réflexion représente 10 % de la note finale.

Elle permettra à chaque étudiant de revenir sur son expérience de développement, les décisions prises pendant le projet et sa compréhension de l'architecture obtenue.

Consignes

Les consignes précises et les critères d'évaluation de cette réflexion seront remis lors de la dernière période de cours.

23. Hors portée de la première version

Le studio ne demande pas encore :

- une carte tactique ou un déplacement case par case;
- la gestion précise des distances ou des lignes de vue;
- un moteur graphique ou une interface utilisateur complète;
- du jeu en temps réel ou des WebSockets;
- du joueur contre joueur;
- un système économique complet;
- de la fabrication d'objets.

Ces éléments pourront éventuellement être ajoutés dans de futures versions.

24. Résultat attendu

À la fin du projet, le studio souhaite disposer d'un moteur de jeu accessible par API permettant à plusieurs joueurs de préparer et de vivre une aventure simple comprenant notamment des joueurs, des héros, des lobbys, des groupes, des rencontres, des combats au tour par tour, de l'initiative, des armes, des armures, des objets, des créatures, différents comportements de créatures, des sorts, des soins, des effets temporaires, de l'expérience, des niveaux, des récompenses, du repos, une sauvegarde de l'état et un historique des événements.

Critère essentiel

Le moteur doit avant tout représenter correctement les règles du jeu et rester capable d'évoluer lorsque de nouveaux besoins sont exprimés.